

Dok. 268 – CMB-Peaks aus dem T^4 :
Herleitung der Winkelspektrum-Verhältnisse

Johann Pascher

Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Schritt 1: Der T^4 -Zustandsraum	2
.2	Schritt 2: Thermische Besetzung (Bose-Einstein)	2
.3	Schritt 3: Projektion auf Multipolmomente	3
.4	Schritt 4: Der entscheidende Befund	3
.5	Schritt 5: Vergleich mit den T^4 -Peaks	4
.6	Schritt 6: Was die absolute Skala bestimmt	4
.7	Schritt 7: Was noch offen ist (P29)	5
.8	Zusammenfassung	5
.9	Schritt 8: Woher kommen Faktor 3 und k^2 ?	6
.10	Schritt 9: Vollständige Herleitung – Überblick	7
.11	Zusammenfassung (aktualisiert)	8
.12	Schritt 10: Die physikalische Intuition – Doppel-Resonator	8
.13	Schritt 11: Kein Fit – was hergeleitet ist und was offen bleibt	15
.14	Schritt 12: Schwarzschild-Verbindung und R_H	16
.15	Schritt 13: Das Messproblem – was FFGFT kann, was Λ CDM nicht kann	17
.16	Schritt 14: Die universelle Compton-Schwarzschild-Relation	18
.17	Schritt 15: Die T^4 -Länge ist ein Schwarzschild-Radius	20
.18	Schritt 16: Warum die Schwarzschild-Relation R_H nicht herleitet	21
.19	Schritt 17: Forward-Test – Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion	22

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Schritt 2: Liste der lokalen Maxima war nicht „vollständig“ (10 Einträge fehlten, ergänzt im Vermerk); Schritt 5: $I_{\text{links}}(78)$: 1,71 $\rightarrow$ 1,04.
- Schritt 8: $\ell^2 \propto 3 \cdot |n|^2$ aus der 3D-Projektion vermerkt – für $(n, n, n, 0)$ ist $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = |n|^2$, der Faktor 3 ist aus der Projektion nicht erzeugbar.
- Abschnitt 10.7: Verhältnisse wachsen nicht „langsamer“ als 1 : 2 : 3 : 4 : 5 und sind nicht konkav (liegen darüber, Abstände nicht monoton); vermerkt.
- Schritte 9 und 11 (Tabellen): „Eingabe: nur $\xi = 1/7500$ “ $\rightarrow$ keine Eingabe; die Maxima sind ξ -unabhängig.

Überblick

Dieses Dokument untersucht den Zusammenhang zwischen der T^4 -Gitterstruktur der FFGFT und den beobachteten CMB-Peak-Verhältnissen. Alle Zahlen sind direkt nachrechenbar.

Was Konsistenzprüfung (rückwärts) und was echte Vorwärts-Vorhersage ist, wird ab Schritt 17 klar getrennt – ein wichtiger Punkt, der in früheren Fassungen dieses Dokuments verwischt war.

Zwei getrennte Aussagen, die nicht verwechselt werden dürfen:

- **(A) Verhältnis-Befund (Konsistenzprüfung, rückwärts).** Die Werte $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$ erzeugen Verhältnisse $1 : 2,449 : 3,742 : 5,099$, die mit den beobachteten CMB-Peaks ($1 : 2,441 : 3,682 : 5,091$) auf $< 2\%$ übereinstimmen. *Aber:* die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ (vor dem Faktor 3) wurde aus den *gemessenen* CMB-Verhältnissen abgelesen (Schritt 4), nicht vorwärts aus T^4 erzeugt. Dies ist eine erfolgreiche *Retrodiktion*, keine parameterfreie Vorhersage (siehe Schritt 17.1).
- **(B) Anharmonizität-Befund (Vorwärts, neu).** Forward erzeugt T^4 entweder ein dichtes Modenspektrum oder – bei symmetrischer Resonanz – die *harmonische* Reihe $1 : 2 : 3 : 4 : 5$. Der CMB ist aber *anharmonisch* ($1 : 2,44 : 3,68 : 5,09$). Diese Anharmonizität folgt *vorwärts und parameterfrei* aus der Kodimension-1-Projektion in der fraktalen Geometrie ($D_f - 1 \approx 2 \Rightarrow$ Bessel-Index $\nu \approx 0 \Rightarrow J_0$ -Membran), die die beobachtete Serie auf $\sim 5\%$ trifft – ohne Modenauswahl (Schritt 17). Dies ist die konzeptuell sauberere Aussage und der eigentliche Fortschritt dieses Dokuments.

Ehrliche Kurzfassung: Der Verhältnis-Match ist real, aber rückwärts gefunden. Der Forward-Gehalt liegt in der *Anharmonizität* als geometrischem Effekt der flachen Kodimension-1-Projektion. Der strenge Selektionsmechanismus für genau $\{3, 18, 42, 78\}$ bleibt offen (P29/P30, Dok. 190); insbesondere wird $|n|^2 = 30$ durch den bisherigen Faktor-3-Filter nicht ausgeschlossen (Schritt 17.1).

.1 Schritt 1: Der T^4 -Zustandsraum

Auf dem T^4 -Torus hat jede Mode eine ganzzahlige Wicklungszahl in vier Richtungen:

$$\vec{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$$

Der Radius (die Quantenzahl) einer Mode ist:

$$|\vec{n}| = \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 + n_4^2}$$

Die niedrigsten Stufen mit je einem Beispiel-Tupel:

$ n ^2$	$ n $	Beispiel-Tupel	Entartung g
1	1,0000	(-1, 0, 0, 0)	8
2	1,4142	(-1, -1, 0, 0)	24
3	1,7321	(-1, -1, -1, 0)	32
4	2,0000	(-2, 0, 0, 0)	24
5	2,2361	(-2, -1, 0, 0)	48
6	2,4495	(-2, -1, -1, 0)	96
7	2,6458	(-2, -1, -1, -1)	64
8	2,8284	(-2, -2, 0, 0)	24
9	3,0000	(-3, 0, 0, 0)	104
10	3,1623	(-3, -1, 0, 0)	144

Wichtig: Die Entartung $g(|n|^2)$ ist *nicht* monoton. Bei $|n|^2 = 6$ springt sie auf 96 – zwölfmal mehr als bei $|n|^2 = 1$. Das folgt aus der Jacobi-Formel für die Darstellungsanzahl als Summe von vier Quadraten: $g(n) = 8 \sum_{d|n, 4 \nmid d} d$.

.2 Schritt 2: Thermische Besetzung (Bose-Einstein)

Die Energie einer Mode mit Radius $r = |n|$ ist (aus der Kalibrierung $L_{\text{tor}} = 1/(k_B T_{\text{CMB}})$, Dok. 025):

$$E_r = r \cdot k_B T_{\text{CMB}}$$

Die thermische Besetzung nach Bose-Einstein mit $\mu = 0$:

$$\langle N(r) \rangle = \frac{1}{e^r - 1}$$

Die spektrale Dichte – wie viel Energie insgesamt in Stufe r steckt:

$$I(r) = g(r) \cdot \langle N(r) \rangle \cdot r$$

Numerische Werte für die niedrigsten Stufen:

$ n ^2$	$ n $	g	$\langle N \rangle$	$I = g \cdot N \cdot n $	Lok. Max.?
1	1,0000	8	0,582	4,66	
2	1,4142	24	0,321	10,90	
3	1,7321	32	0,215	11,91	Ja
4	2,0000	24	0,157	7,51	
5	2,2361	48	0,120	12,84	
6	2,4495	96	0,094	22,22	Ja
7	2,6458	64	0,076	12,93	
8	2,8284	24	0,063	4,26	
9	3,0000	104	0,052	16,35	
10	3,1623	144	0,044	20,13	Ja

Eine Auswahl der lokalen Maxima bis $|n|^2 = 80$:

Peak	$ n ^2$	$ n $	I
1	3	1,7321	11,91
2	6	2,4495	22,22
3	10	3,1623	20,13
4	14	3,7417	17,45
5	18	4,2426	19,30
6	22	4,6904	12,52
7	26	5,0990	10,52
8	30	5,4772	13,25
9	42	6,4807	7,64
10	66	8,1240	2,77
11	78	8,8318	1,73

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Die vollständige Liste“ – $I(r) = gr/(e^r - 1)$ mit Jacobi-g hat bis $|n|^2 = 80$ lokale Maxima bei 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 45, 50, 54, 58, 60, 63, 66, 70, 75, 78; es fehlen 34 ($I = 7,42$), 38 (6,24), 45 (5,12), 50 (4,47), 54 (4,54), 58 (2,70), 60 (1,93), 63 (2,36), 70 (2,24), 75 (1,49). Die angegebenen I -Werte stimmen.)

.3 Schritt 3: Projektion auf Multipolmomente

Das beobachtbare Multipolmoment ℓ ist proportional zur Wellenzahl der Mode:

$$\ell \propto |\vec{n}| = \sqrt{|n|^2}$$

Damit sind die *Verhältnisse* der Peak- ℓ -Werte direkt die Verhältnisse der $\sqrt{|n|^2}$ -Werte – unabhängig von der absoluten Skala (die D_A und L_{tor} enthält):

$$\frac{\ell_k}{\ell_1} = \frac{\sqrt{|n|_k^2}}{\sqrt{|n|_1^2}}$$

.4 Schritt 4: Der entscheidende Befund

Die CMB-Verhältnisse *quadriert* geben direkt die nötigen $|n|^2$ -Verhältnisse:

CMB-Peak	ℓ_{obs}	ℓ/ℓ_1	$(\ell/\ell_1)^2$	nächstes $ n ^2$
1	220	1,000	1,00	1
2	537	2,441	5,96	6
3	810	3,682	13,56	14
4	1120	5,091	25,92	26
5	1440	6,545	42,84	43

Wenn der *erste* CMB-Peak bei $|n|^2 = X$ liegt, dann liegen die weiteren bei $X \cdot 6$, $X \cdot 14$, $X \cdot 26$,
 ...
 Für $X = 3$: Die Peaks liegen bei $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$.

Ehrliche Einordnung von Schritt 4 (Richtung der Schlussfolgerung)

Die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ entsteht hier durch *Quadrieren der gemessenen CMB-Verhältnisse* und Runden auf die nächste ganze Zahl – also *aus den Daten*, nicht vorwärts aus T^4 . Schritt 5 prüft anschließend, ob $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$ echte lokale Maxima des T^4 -Spektrums sind (sie sind es). Das ist eine **Konsistenzprüfung (Retrodiktion)**, keine Vorhersage. Die Richtung läuft Daten $\rightarrow \{1, 6, 14, 26\} \rightarrow \times 3$, nicht $T^4 \rightarrow$ Daten. Der echte Forward-Gehalt – die Anharmonizität als geometrischer Effekt – wird in Schritt 17 entwickelt.

.5 Schritt 5: Vergleich mit den T^4 -Peaks

Sind $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$ echte lokale Maxima im T^4 -Spektrum?

$ n ^2$	g	I	I_{links}	Lokales Maximum?
3	32	11,91	10,90	Ja
18	312	19,30	9,77	Ja
42	768	7,64	3,57	Ja
78	1344	1,73	1,04	Ja

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Zeile $|n|^2 = 78$ vorher $I_{\text{links}} = 1,71 - g(77) = 768$, $I(77) = 768\sqrt{77}/(e^{\sqrt{77}} - 1) = 1,04$; 78 bleibt lokales Maximum.)

Alle vier sind echte lokale Maxima. Die Verhältnisse:

	Peak 1	Peak 2	Peak 3	Peak 4
$ n ^2$	3	18	42	78
$\sqrt{ n ^2}$	1,7321	4,2426	6,4807	8,8318
Verhältnis zu Peak 1	1,000	2,449	3,742	5,099
CMB-Verhältnis	1,000	2,441	3,682	5,091
Abweichung	0,0%	+0,3%	+1,6%	+0,2%

Abweichung $< 2\%$ – ohne freien Parameter.

Die Verhältnisse folgen allein aus der Jacobi-Entartungsstruktur des T^4 -Gitters und der Bose-Einstein-Statistik.

.6 Schritt 6: Was die absolute Skala bestimmt

Die Verhältnisse sind skalenunabhängig. Die absolute Position des ersten Peaks ($\ell_1 \approx 220$) hängt von:

$$\ell_1 = \frac{\pi \cdot D_A}{L_{\text{tor}}/\sqrt{3}}$$

mit der Winkeldistanz D_A (externer Parameter, P20) und $L_{\text{tor}} = 1/(k_B T_{\text{CMB}})$ (intern aus ξ). Dies bestimmt $A \approx 303,6$ in der Trompetenformel (Dok. 267).

.7 Schritt 7: Was noch offen ist (P29)

Das T^4 -Spektrum hat Peaks bei $|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \dots$. Die CMB zeigt nur die Teilmenge 3, 18, 42, 78.

Zwischen diesen liegen starke Peaks – insbesondere $|n|^2 = 6$ mit $I = 22,22$, dem größten Wert im ganzen Spektrum.

Frage (P29): Welche Auswahlregel erklärt, warum $|n|^2 = 6, 10, 14, 22, 26, 30$ nicht als CMB-Peaks sichtbar sind?

Diese Frage wird in Schritt 8 und 9 beantwortet. Der Schlüssel ist, dass der Beobachter im 3D-Raum misst (plus Zeitentfaltung): er sieht nicht den vollen T^4 -Radius $|n|^2$, sondern nur die räumliche Projektion $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$. Die symmetrischsten Moden liefern dabei den Faktor 3, sodass die sichtbare Serie $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\} = \{3, 18, 42, 78\}$ entsteht (Dok. 190, P29).

Was *streng* noch aussteht, ist allein die vollständige sphärische Projektion der T^4 -Moden auf das Winkelleistungsspektrum C_ℓ mit sphärischen Bessel-Funktionen (Dok. 190, P30) – eine machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis. Die Verhältnisse selbst sind gerechnet und stehen fest.

.8 Zusammenfassung

Schritt	Ergebnis
1. T ⁴ -Zustandsraum	Wicklungszahlen $\vec{n} \in \mathbb{Z}^4$, Jacobi-Entartung $g(n ^2)$ nicht monoton
2. Bose-Einstein	$I(r) = g(r) \cdot \frac{1}{e^r - 1} \cdot r$, lokale Maxima bei $ n ^2 = 3, 6, 10, 14, 18, \dots$
3. Projektion	$\ell \propto \sqrt{ n ^2}$, Verhältnisse skalenunabhängig
4. CMB-Verhältnisse	$(\ell/\ell_1)^2 \approx 1, 6, 14, 26$ für $ n ^2 = 1, 6, 14, 26$ (oder $\times 3$ für $ n ^2 = 3, 18, 42, 78$)
5. Übereinstimmung	$\sqrt{3} : \sqrt{18} : \sqrt{42} : \sqrt{78} = 1 : 2,449 : 3,742 : 5,099$ vs. CMB $1 : 2,441 : 3,682 : 5,091$, Abweichung $< 2\%$
6. Absolute Skala	$\ell_1 \approx 220$ aus D_A (extern) und L_{tor} (intern aus ξ)
7. P29/P30	Auswahlregel für die Teilmenge 3, 18, 42, 78: durch den 3D-Beobachter (Schritt 8/9) beantwortet; strenge C_t -Projektion (P30) ausstehend

Bezug: Dok. 025 (T_{CMB} aus ξ), Dok. 050 (T⁴-Topologie, Spinstruktur), Dok. 190 (P14a Wegverlängerung, P20 R_H als externer Parameter), Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$), Dok. 267 (Kosmologische Entartung, Trompetenformel).

Python-Skript: `ffgft_cmb_t4_peaks.py`

.9 Schritt 8: Woher kommen Faktor 3 und k^2 ?

8.1 Woher kommt das k^2 ?

Das 2 in k_{eff}^2 kommt nicht aus dem Faktor 3 – es kommt aus der Wellengleichung selbst. Die Wellengleichung für ein masseloses Feld ($m = 0$, Photon):

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - c^2 \Delta \right) \phi = 0$$

Der Laplace-Operator Δ enthält zweite Ableitungen. Fourier-Ansatz $\phi \sim e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{x} - \omega t)}$ einsetzen ergibt:

$$-\omega^2 + c^2 k^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega^2 = c^2 k^2 \quad \Rightarrow \quad E = \hbar \omega = \hbar c k$$

Das 2 ist universell – es gilt für jede Wellengleichung, unabhängig von FFGFT.

8.2 Woher kommt der Faktor 3?

Der Beobachter lebt in **3 Raumdimensionen + Zeitentfaltung**. Er nimmt den T⁴-Torus durch seine 3 Raumrichtungen wahr. Die vierte Torusrichtung ist die Zeitentfaltung – sie ist nicht eine weitere Raumrichtung, sondern der Mechanismus durch den der Beobachter überhaupt existiert.

Konkret: Eine T^4 -Mode mit Wicklungszahl $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3, n_4)$ erscheint dem 3D-Beobachter mit der beobachtbaren 3D-Wellenzahl:

$$k_{\text{obs}}^2 = \frac{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}{L_{\text{tor}}^2}$$

Die n_4 -Komponente ist in der Zeitentfaltung "versteckt".

Für die T^4 -Grundmode $(1, 1, 1, 0)$ – alle drei Raumrichtungen gleichwertig, $n_4 = 0$ – gilt:

$$k_{\text{obs}}^2 = \frac{1^2 + 1^2 + 1^2}{L_{\text{tor}}^2} = \frac{3}{L_{\text{tor}}^2}$$

Das ist genau der **Faktor 3**: er zählt die drei beobachtbaren Raumdimensionen.

Die fraktale Raumdimension $D_f = 3 - \xi \approx 3$ (Dok. 051) ist konsistent damit: D_f ist die Anzahl der Raumdimensionen, leicht durch ξ modifiziert. Die Korrektur $\xi/3 \approx 4,4 \times 10^{-5}$ ist vernachlässigbar.

8.3 Die beobachtbare Serie

Das beobachtbare Multipolmoment ist $\ell \propto k_{\text{obs}} \cdot D_A$:

$$\ell^2 \propto k_{\text{obs}}^2 \cdot D_A^2 = \frac{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}{L_{\text{tor}}^2} \cdot D_A^2$$

Für die dominanten T^4 -Grundpeaks bei $|n|^2 = 1, 6, 14, 26$ – alle mit der Eigenschaft dass $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 3 \cdot |n_{\text{min}}|^2$ für die symmetrischste Mode – gilt:

$$\ell^2 \propto 3 \cdot |n|^2$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Für $(n, n, n, 0)$ ist $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 3n^2 = |n|^2$, also $\ell^2 \propto |n|^2$, nicht $3 \cdot |n|^2$; allgemein gilt $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \leq |n|^2$. Eine räumliche Projektion kann den Faktor 3 daher nicht erzeugen; $\{3, 18, 42, 78\} = 3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$ bleibt eine Setzung. Das gilt ebenso für die Begründung „Der Faktor 3 kommt aus den 3 beobachtbaren Raumdimensionen“, Schritt 2 der Übersicht in Schritt 9 und die gleichlautenden Stellen in Schritt 9 (Punkt 7) und Schritt 11.) Die sichtbaren Peaks $\{3, 18, 42, 78\} = 3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$:

	Peak 1	Peak 2	Peak 3	Peak 4
T^4 -Grundpeak $ n ^2$	1	6	14	26
$\times 3$ (Raumdim.)	3	18	42	78
$\ell \propto \sqrt{3 \cdot n ^2}$	1,732	4,243	6,481	8,832
Verhältnis zu Peak 1	1,000	2,449	3,742	5,099
CMB-Verhältnis	1,000	2,441	3,682	5,091
Abweichung	0,0%	+0,3%	+1,6%	+0,2%

8.4 Was noch offen ist

Die Aussage " $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 3 \cdot |n|^2$ für die dominanten Moden" gilt exakt nur für Moden der Form $(n, n, n, 0)$. Die allgemeine Verteilung über alle Moden eines $|n|^2$ -Niveaus ergibt im Mittel $\langle n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \rangle = \frac{3}{4}|n|^2$ (isotrope T^4 -Verteilung), nicht $3 \cdot |n|^2$.

Der genaue Selektionsmechanismus – warum der 3D-Beobachter gerade die Koinzidenz-Peaks $3 \cdot \{1, 6, 14, 26\} = \{3, 18, 42, 78\}$ bevorzugt – ist noch nicht streng hergeleitet. **Die physikalische Motivation** (3 Raumdimensionen, Beobachter in 3D + Zeitentfaltung) ist klar. Die vollständige sphärische Projektion der T^4 -Moden auf C_ℓ mit sphärischen Bessel-Funktionen würde das zeigen – eine offene Rechnung, kein prinzipielles Hindernis (P30).

.10 Schritt 9: Vollständige Herleitung – Überblick

Die CMB-Peak-Verhältnisse folgen aus drei Schritten:

Schritt	Eingabe	Mechanismus	Ausgabe
1	— (ξ -frei)	Jacobi-Entartung $g(n ^2)$, Bose-Einstein $N(r)$	T^4 -Peaks bei $ n ^2 = 1, 6, 14, 26$
2	$D = 3$ Raumdim.	Beobachter in 3D + Zeitentfaltung: $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$	Faktor 3 in $\ell^2 \propto 3 \cdot n ^2$
3	Schritte 1+2	$\ell \propto \sqrt{3 \cdot n ^2}$	Verhältnisse 1 : 2,449 : 3,742 : 5,099

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Schritt 1, Eingabe vorher „ $\xi = 1/7500$ “ – $I(r) = g(r)r/(e^r - 1)$ enthält ξ nicht. Zum Faktor 3 in Schritt 2 siehe den Vermerk in Schritt 8.)

Beobachtet: 1 : 2,441 : 3,682 : 5,091. Abweichung < 2%.

Das ² in k_{obs}^2 kommt aus der Wellengleichung (zweite Ableitungen des Laplace-Operators) – universell, keine FFGFT-Spezialität.

Der Faktor 3 kommt aus den 3 beobachtbaren Raumdimensionen – der Beobachter in 3D + Zeitentfaltung sieht nur $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$, nicht den vollen T^4 -Radius $|n|^2$.

Offener Schritt: Der genaue Selektionsmechanismus – warum der Beobachter die symmetrischsten Moden ($n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \approx 3 \cdot |n_{\text{min}}|^2$) bevorzugt – ist noch nicht streng hergeleitet.

Wichtige Einordnung (siehe Schritt 17): Die in der Tabelle als „Ausgabe“ von Schritt 1 genannte Folge {1, 6, 14, 26} ist *nicht* vorwärts aus T^4 erzeugt, sondern aus den gemessenen CMB-Verhältnissen abgelesen (Schritt 4). Dieser „Überblick“ beschreibt also die *Retrodiktion*. Der eigentliche Forward-Gehalt – die Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion – steht in Schritt 17.

.11 Zusammenfassung (aktualisiert)

Schritt	Ergebnis
1. T^4 -Zustandsraum	Jacobi-Entartung $g(n ^2)$ nicht monoton
2. Bose-Einstein	Lokale Maxima bei $ n ^2 = 1, 6, 14, 26, \dots$
3. Beobachter in 3D	$k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$, Faktor 3 aus 3 Raumdimensionen; ² aus Wellengleichung (Laplace)
4. CMB-Serie	$3 \cdot \{1, 6, 14, 26\} = \{3, 18, 42, 78\}$, alle echte T^4 -Peaks
5. Verhältnisse	1 : 2,449 : 3,742 : 5,099 vs. CMB 1 : 2,441 : 3,682 : 5,091, Abweichung < 2%
6. Absolute Skala	D_A extern (P20), L_{tor} intern aus ξ
7. Noch offen	Strenger Selektionsmechanismus: warum $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 3 \cdot n_{\text{min}} ^2$ für die dominanten Moden?

Bezug: Dok. 025 (T_{CMB} aus ξ), Dok. 050/051 (T^4 -Topologie, Dirac-Struktur), Dok. 190 (P14a, P20, P29, P30), Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$), Dok. 267 (Kosmologische Entartung).

.12 Schritt 10: Die physikalische Intuition – Doppel-Resonator

10.1 Offenes und geschlossenes Rohr

In der klassischen Akustik bestimmen die Randbedingungen welche Moden resonieren:

System	Randbedingung	Moden-Verhältnisse
Geschlossenes Rohr	beide Enden fest	1 : 2 : 3 : 4 : 5 (alle)
Halboffenes Rohr	ein Ende offen	1 : 3 : 5 : 7 (nur ungerade)
Kreismembran (2D)	Rand fest	1 : 2,30 : 3,60 : 4,90
Fraktaler T^4	zwei gekoppelte Systeme	1 : 2,449 : 3,742 : 5,099

Der reine T^4 (ganzzahlige Dimension $D = 4$, vollständig kompakt) entspricht einem *geschlossenen* System – alle Moden resonieren. Der fraktale T^4 (Dimension $D_f = 3 - \xi < 4$) hat eine qualitativ andere Resonanzstruktur.

10.2 Der fraktale T^4 als Doppel-Resonator

Die Analogie zum halboffenen Rohr (das einen Faktor 2 erzeugt) liegt nahe – aber sie ist nicht vollständig. Der fraktale T^4 ist kein einfach offenes oder einfach geschlossenes System. Er wirkt als **Doppel-Resonator**: zwei überlagerte Resonanzstrukturen, deren Koinzidenzen die sichtbaren Peaks bestimmen.

	System 1 T^4 -Gitter	System 2 3D-Beobachterprojektion
Resonanzen	$ n ^2 = 1, 6, 14, 26, \dots$	Projiziert auf $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$
Bedingung	Lokales Maximum in $I(r)$	$k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$
Herkunft	Jacobi-Entartung $g(n ^2)$	3 Raumdimensionen ($D_f = 3 - \xi \approx 3$)

Sichtbar sind nur die Koinzidenz-Resonanzen – Moden bei denen beide Systeme gleichzeitig resonieren:

$$|n|_{\text{sichtbar}}^2 = 3 \cdot |n|_{\text{Gitter}}^2 = 3 \cdot \{1, 6, 14, 26\} = \{3, 18, 42, 78\}$$

10.3 Warum nicht alle Koinzidenzen sichtbar sind

Die Doppel-Resonanzbedingung liefert mehr Kandidaten als nur $\{3, 18, 42, 78\}$:

$ n ^2$	$ n ^2/3$	Peak in Sys. 1?	I	CMB-Peak?
3	1	nein	11,91	Ja (stärkster im Bereich)
18	6	Ja	19,30	Ja
30	10	Ja	13,25	Nein (schwächer)
42	14	Ja	7,64	Ja
54	18	Ja	4,54	Nein (schwächer)
66	22	Ja	2,77	Nein (schwächer)
78	26	Ja	1,73	Ja

Die Peaks $|n|^2 = 30, 54, 66$ erfüllen die Doppel-Resonanzbedingung, sind aber thermisch schwächer (I kleiner) als $|n|^2 = 18, 42, 78$. In jedem Bereich setzt sich der *stärkste* Koinzidenz-Peak durch:

- Bereich $|n|^2 \in [1, 20]$: Stärkster Koinzidenz-Peak: $|n|^2 = 18$ ($I = 19,3$)
 $|n|^2 = 30$ hätte $I = 13,2$ – unterdrückt.
- Bereich $|n|^2 \in [20, 50]$: Stärkster Koinzidenz-Peak: $|n|^2 = 42$ ($I = 7,6$)
 $|n|^2 = 30$ ist stärker ($I = 13,2$), aber kein CMB-Peak – es liegt zwischen den Koinzidenzen.
- Bereich $|n|^2 \in [50, 90]$: Stärkster Koinzidenz-Peak: $|n|^2 = 78$ ($I = 1,7$).

10.4 Die physikalische Bedeutung

Der Übergang von $D = 4$ (reiner T^4 , ganzzahlig kompakt) zu $D_f = 3 - \xi$ (fraktaler T^4) entspricht dem Übergang von einem vollständig geschlossenen zu einem *fraktal-teiloffenen* System:

- $D = 4$ (**rein kompakt**): Alle vier Torusrichtungen schwingen gleichberechtigt. Jedes $|n|^2$ kann resonieren. Das entspricht einem Resonator mit 4 gleichwertigen, geschlossenen Richtungen.
- $D_f = 3 - \xi$ (**fraktal**): Die vierte Richtung ist nicht mehr ganzzahlig-kompakt, sondern fraktal-granuliert. Sie verhält sich wie eine Richtung mit *kontinuierlichem Spektrum* – analog zur offenen Seite eines halboffenen Rohrs. Entscheidend ist: der Beobachter im 3D-Raum sieht nur die drei räumlichen Komponenten $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2$ (die vierte ist Zeitentfaltung). Das erzeugt den Faktor 3 in der beobachtbaren Projektion und selektiert die Koinzidenz-Resonanzen.

Kurz: Der fraktale T^4 ist kein geschlossener und kein offener Resonator – er ist ein *Doppel-Resonator* mit gekoppelten Systemen. Die CMB-Peaks markieren die Koinzidenzen, bei denen T^4 -Gittergeometrie und 3D-Beobachterprojektion gleichzeitig Resonanzbedingungen erfüllen.

10.5 Vergleich der Resonator-Typen

Analogie	Mechanismus	Selektiert
Geschlossenes Rohr	eine Randbedingung	alle Ganzzahlen
Halboffenes Rohr	eine Randbedingung	nur Ungerade
Kreismembran	2D-Geometrie	Bessel-Nullstellen
Fraktaler T^4	Koinzidenz zweier Resonatorsysteme	$D_f \cdot \{\text{Gitter-Peaks}\}$

Die CMB-Peakserie $1 : 2,449 : 3,742 : 5,099$ ist damit die akustische Signatur eines fraktal-teiloffenen, vierdimensionalen Resonanzraums – nicht eines Plasmas, nicht einer einfachen Membrane, sondern der spezifischen Kombination aus T^4 -Topologie und fraktaler Dimension $D_f = 3 - \xi$.

10.6 Was aus den Peaks folgt: zwei Filter

Die diskreten, scharfen Peaks folgen aus zwei zusammenwirkenden Eigenschaften desselben vollständigen T^4 – gesehen aus zwei Bezugspunkten:

	Filter 1: Kompaktheit (T^4 als Ganzes, von außen)	Filter 2: Fraktalität (von innen, dekomparti- ziert)
Wirkung	erzeugt <i>diskretes</i> Spektrum	gewichtet die Moden ungleich
erzwingt	<i>Existenz</i> scharfer Peaks	<i>Lage</i> der dominanten Peaks
Herkunft	endliche, geschlossene Topologie	Jacobi-Entartung $g(n ^2) +$ Bose-Einstein
Ergebnis	gleichförmiges Modengitter	Peaks bei $ n ^2 = 3, 6, 10, 14, \dots$

Beide sind keine zwei Objekte, sondern zwei Bezugspunkte auf denselben vollständigen T^4 : von außen kompakt-endlich (Filter 1), von innen fraktal-granuliert bis $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Filter 2). Die fraktale Ungeschlossenheit ist damit keine *zweite*, der Kompaktheit widersprechende Eigenschaft, sondern die Innenansicht desselben geschlossenen Torus – eine Bezugspunkt-Angelegenheit (Innen/Außen, P20).

Erst beide Filter zusammen geben die beobachtete Struktur:

- Filter 1 allein: gleichförmiges diskretes Gitter – jedes $|n|^2$ gleich, keine bevorzugten Peaks.
- Filter 2 allein: braucht ein diskretes Gitter, auf dem er wirken kann – ohne Kompaktheit kein Gitter.
- Filter 1 + Filter 2: dominante Peaks an bestimmten $|n|^2$, die nach 3D-Projektion (Schritt 8) die CMB-Serie ergeben.

Was daraus ableitbar ist: Die diskreten Peaks sprechen *für* ein kompaktes (endliches) Universum und *gegen* ein rein-unendlich-offenes – ein rein offener Raum gäbe ein Kontinuum ohne scharfe Peaks. Das ist die stärkste strukturelle Aussage, die sich aus den Peaks ziehen lässt.

Ehrliche Abgrenzung: Dieser Schluss ist FFGFT-intern. Die Peaks *zwingen* die Raumkompaktheit nicht – Λ CDM erzeugt dieselben diskreten Peaks aus einer *zeitlichen* Schranke (dem Schallhorizont bei Rekombination) in einem räumlich unendlichen Universum. Die Peaks allein unterscheiden räumliche Kompaktheit (FFGFT) und zeitliche Schranke (Λ CDM) nicht; das ist die kosmologische Entartung (Dok. 267).

10.7 Was die Peak-Verhältnisse modellfrei aussagen

Dieser Abschnitt betrachtet die gemessenen Peak-Positionen ausschließlich mit den Methoden der Spektral-/Frequenzanalyse – ohne jede T^4 -Annahme. Die Frage: Was lässt sich aus den reinen Zahlen $\ell \approx 220, 537, 810, 1120, 1450$ ablesen, und wo lauern typische Fehlinterpretationen durch Differenzbildung und Abtastgrenzen?

10.7.0 Begriffsklärung: „akustisch“ führt in die Irre

Die CMB-Peaks heißen historisch „akustische Peaks“. Der Begriff schickt jeden, der ihn zum ersten Mal hört, in die falsche Richtung, denn es ist *nichts* mit Schall im Spiel:

- **Kein Schall:** Es gibt kein hörbares Signal, keine Druckwelle in Luft.
- **Keine Zeitschwingung:** Die CMB ist ein eingefrorenes Standbild, kein zeitliches Signal. Gemessen wird nichts in Hertz.

- **Keine direkte Wellenmessung:** Das Teleskop misst die Temperatur als Funktion der *Himmelsrichtung* – eine Karte aus heißen und kalten Flecken. Ausgewertet wird die *räumliche Verteilung am Himmel*, nicht eine Schwingung.

Das Wort „akustisch“ stammt aus dem Λ CDM-Erklärungsmodell: dort werden die Flecken als eingefrorene Druckwellen im Photon-Baryon-Plasma vor der Rekombination gedeutet. Das ist eine modellabhängige Deutung des *Mechanismus* – sie steckt bereits im Namen, noch bevor irgendetwas gemessen ist. Die *Messgröße* selbst ist neutral: ein räumliches Interferenzmuster am Himmel, beschrieben durch das Winkelspektrum C_ℓ .

Zwei verschiedene „Frequenzen“ – nicht verwechseln. Bei der CMB tragen zwei völlig verschiedene Dinge den Namen „Frequenz“:

	(A) Photonen-Frequenz	(B) Fleckenmuster
Was	Farbe/Energie des Lichts	Winkelstruktur der Flecken
Wert	~ 160 GHz	$\ell = 220, 537, \dots$
Ein- heit	Hertz (zeitlich)	dimensionslos / Winkel (räumlich)
ge- mes- sen als	Radiometer (Photonenenergie)	Winkel am Himmel

Die Peak-Verhältnisse $1 : 2,44 : 3,68 : \dots$ gehören zu **(B)**, dem *räumlichen* Winkelmuster. Mit (A), der Photonenfrequenz, haben sie nichts zu tun. Eine Umrechnung der Multipole in eine Hertz-Frequenz wäre künstlich und irreführend – sie würde ein räumliches Muster in eine fiktive Zeitschwingung übersetzen, die so nicht existiert.

Sprachregelung in diesem Dokument: Wir vermeiden „akustisch“ wo möglich und schreiben *Winkelspektrum-Peaks* oder schlicht *CMB-Peaks*. Die Resonator-Analogie (offenes/geschlossenes Rohr, Doppel-Resonator) bleibt als rein *mathematische* Analogie für ein diskretes Eigenmoden-Spektrum – nicht als Behauptung, dass dort Schall war. Ob die Resonanzen aus Druckwellen (Λ CDM) oder aus geometrischen Gittermoden (FFGFT) stammen, ist genau die offene Frage, die der Name „akustisch“ vorschnell zugunsten von Λ CDM entscheidet.

10.7.1 Erste und zweite Differenz: die Krümmung ist real

Die Abstände aufeinanderfolgender Peaks sind *nicht* konstant:

$$\Delta\ell = 317, 273, 310, 330.$$

Eine reine harmonische Serie (gerade Obertöne $1 : 2 : 3 : 4 : 5$) hätte konstante Abstände. Die Verhältnisse $1 : 2,44 : 3,68 : 5,09 : 6,59$ wachsen *langsamer* als $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ – die Kennlinie ist **konkav gekrümmt**. Diese Krümmung ist deutlich größer als die Messunsicherheit der Peak-Positionen ($\sim 1\text{--}3\%$ bei breiten Peaks). Sie ist daher *kein* Differenzbildungs-Artefakt, sondern ein reales Merkmal des Spektrums. (Vermerk vom 30. Sept. 2026: $2,44 > 2$, $3,68 > 3$, $5,09 > 4$, $6,59 > 5$ – die Verhältnisse liegen durchweg über der harmonischen Reihe, wachsen also nicht langsamer; die Abstände 317, 273, 310, 330 fallen nicht monoton, die Kennlinie ist daher auch nicht konkav. Das betrifft ebenso „konkav“ bzw. „sub-linear“ in Abschnitt 10.7.6 und im Fazit; der Ausschluss einer reinen Obertonreihe (nicht konstante Abstände) bleibt davon unberührt.)

Folgerung 1: Gerade Obertöne (eine einfache harmonische Grundschwingung) sind ausgeschlossen.

10.7.2 Die Falle: „missing fundamental“ beim linearen Lesen

Aus der Praxis der Frequenzanalyse ist bekannt: Misst man nur Obertöne und fehlt der Grundton, suggerieren die Abstände eine Grundschwingung, die real nicht angeregt ist. Liest man die CMB-Peaks linear ($\ell_n = A + Bn$), ergibt der Fit:

$$A = -72, \quad B = 297.$$

Der Offset A ist **negativ**. Die lineare Fortsetzung verlangt also einen „Grundton“ bei $\ell < 0$ – physikalisch sinnlos. Genau das ist das missing-fundamental-Artefakt: Wer die Peaks als „Obertöne einer verschobenen Grundschwingung“ deutet, konstruiert eine Grundmode, die es nicht gibt.

Folgerung 2: Die lineare Deutung (gerade Obertöne plus Versatz) ist ein Differenzbildungs-Artefakt und scheidet aus.

10.7.3 Der Grundton im Gitter-Sinn ist rekonstruierbar

Prüft man stattdessen, ob die Peaks $\sqrt{\text{Ganzzahl}}$ -Vielfache eines gemeinsamen Grundtons sind, also $\ell = c \cdot \sqrt{|n|^2}$ mit $|n|^2 = 3, 18, 42, 78$, so ist $c = \ell / \sqrt{|n|^2}$ nahezu konstant:

$$c = 127,0; 126,6; 125,0; 126,8 \quad (\text{Streuung } 1,6 \%).$$

Es existiert also ein gemeinsamer **Gitter-Grundton** $c \approx 126$. Das ist die sparsamste Deutung der Krümmung: *ein* Parameter (die Skala c) genügt, denn die Krümmung selbst steckt parameterfrei in den festen Gitterzahlen 3, 18, 42, 78.

	harmonisch	Gitter ($\sqrt{ n ^2}$)
Grundton-Definition	$\ell_n = f_0 \cdot n$	$\ell = c \cdot \sqrt{ n ^2}$
Konstanz-Test	$\ell/n = 220 \dots 290$	$\ell/\sqrt{ n ^2} \approx 126$
Parameter	2 (Offset + Steigung)	1 (nur Skala c)
Offset	$A = -72$ (unphysikalisch)	keiner nötig
Ergebnis	scheitert	$c \approx 126$

Folgerung 3: Der Grundton ist rekonstruierbar – aber nur im Gitter-Sinn ($\ell = c\sqrt{|n|^2}$), nicht im harmonischen. Der Wert $c \approx 126$ entspricht der Mode $|n|^2 = 1$.

10.7.4 Der rekonstruierte Grundton ist nicht der erste Peak

Der Gitter-Grundton $c \approx 126$ entspricht $\ell \approx 126$ für $|n|^2 = 1$. Der erste *sichtbare* Peak liegt aber bei $|n|^2 = 3$, also $\ell \approx 219$. Es gibt somit eine **echte, aber als Peak unsichtbare** Grundmode:

$$|n|^2 = 1 \rightarrow \ell \approx 126 \quad (\text{Grundmode, kein Peak}),$$

$$|n|^2 = 3 \rightarrow \ell \approx 219 \quad (\text{erster sichtbarer Peak}).$$

Bemerkenswert: $\ell \approx 126$ liegt *mitten im beobachteten Bereich*, aber dort ist kein Akustik-Peak, sondern das ansteigende Sachs-Wolfe-Plateau. Das ist konsistent mit dem Beobachter-Mechanismus (Schritt 8): die Mode $|n|^2 = 1$ ist die Einzelachsen-Mode (1, 0, 0, 0), die die symmetrische 3D-Projektionsbedingung *nicht* erfüllt; erst (1, 1, 1, 0) mit $|n|^2 = 3$ projiziert isotrop und wird zum ersten Peak.

Folgerung 4: Es gibt eine reale, tieferliegende Grundmode bei $\ell \approx 126$, die als Skalensetzer wirkt, aber wegen fehlender Symmetrie nicht als Peak erscheint. Dies ist eine schwach falsifizierbare Konsistenzbedingung: der aus den oberen Peaks rekonstruierte Grundton c muss zur Stelle passen, an der das Spektrum vom Plateau in den ersten Peak übergeht.

10.7.5 Keine Größe des Universums aus den Schwingungen

Aus den Winkel-Schwingungen lässt sich *keine absolute Größe* ablesen – weder die Größe der Strukturen noch die des Universums. Der gemessene Winkel eines Peaks ist

$$\theta = \frac{L_{\text{struktur}}}{D_A},$$

also nur das *Verhältnis* aus physischer Strukturgröße L_{struktur} und Distanz D_A (Winkeldistanz zur Ursprungsfläche). Derselbe Winkel passt zu „große Struktur, weit weg“ ebenso wie zu „kleine Struktur, nah dran“:

angenommenes D_A	$\rightarrow L_{\text{struktur}}$ (bei $\theta \approx 0,8^\circ$)
14 000 Mpc	≈ 200 Mpc
100 Mpc	$\approx 1,4$ Mpc
1 Mpc	$\approx 0,01$ Mpc

Um aus dem Winkel eine absolute Länge zu machen, braucht man D_A – und D_A ist keine Messgröße, sondern ein **Modell-Output**:

- Λ CDM: $D_A = \int c/H(z) dz$ – erfordert H_0 , Ω_m , Ω_Λ , das Rekombinations- z_* .
- FFGFT: $D_A = R_H \ln(1 + z_*)$ – erfordert R_H , den externen Parameter (P20), der nicht aus ξ allein folgt.

In beiden Fällen kommt die Distanz aus dem Modell, nicht aus der Messung. Die Winkel-Messung ist **maßstabslos**: sie zeigt die *Form* des Musters (die Verhältnisse), aber nicht seine absolute Größe – wie ein Foto ohne Maßstab die Form eines Objekts zeigt, nicht seine Größe. Das ist exakt dieselbe Grenze wie bei den Peak-Verhältnissen: die *Form* folgt aus der Geometrie, die *absolute Skala* braucht einen externen Parameter (P20).

Warum die Resonator-Methode hier nicht hilft. Bei einem echten Resonator vor uns – einer Orgelpfeife etwa – steckt die Größe sehr wohl in der Grundschiwingung: misst man die Grundwellenlänge λ_0 in Metern und kennt das Medium (Schallgeschwindigkeit c_{Medium}), folgt die Länge direkt, $L = \lambda_0/2$. Diese Methode braucht zwei Dinge, die bei der CMB beide fehlen:

- **Eine Wellenlänge in Metern** – nicht nur einen Winkel. Die Orgelpfeife liegt vor uns; wir messen ihre Länge direkt. Der CMB-„Resonator“ ist unerreichbar weit weg; wir sehen nur seinen Winkel am Himmel, nicht seine Länge. Der Schritt vom Winkel zur Länge braucht D_A – den unbekannten Modell-Output.
- **Ein bekanntes Medium.** Bei der Orgelpfeife ist c_{Medium} eine bekannte Konstante. Im Λ CDM-Plasma-Bild ist die „Schallgeschwindigkeit“ $c_s(z) = c/\sqrt{3(1+R(z))}$ keine Konstante, sondern eine *aus dem Modell gerechnete Funktion*: sie erfordert die Baryonen- und Photonendichte als Funktion der Zeit, die Expansionsgeschichte und den Rekombinationszustand. Das „Medium“ ist hier kein Stoff, den man wie Luft vor sich hat und dessen c man misst – es entsteht erst *indirekt* aus der angenommenen Krümmung und Expansion. „Früher dichter“ ist bereits eine Aussage über die Geometrie, nicht über ein unabhängig existierendes Medium.

Damit ist die Rückrechnung im Λ CDM-Bild gleich dreifach modellabhängig: die „Wellenlänge“ ist nur ein Winkel, das „Medium“ $c_s(z)$ ist aus Dichte, Expansion und Metrik herausgerechnet, und die Distanz D_A ist ebenfalls ein Modell-Output. Keine der drei Zutaten ist eine modellfreie Messung; das „Medium“ ist sogar die am stärksten abgeleitete Größe. FFGFT braucht im Gegenzug *kein* Medium und *keine* Schallgeschwindigkeit – die Peaks sind Eigenmoden einer Geometrie, kein Schall in einem Stoff – benötigt aber für die absolute Skala R_H als externen Parameter (P20). Nicht annahmefrei, sondern eine andere Art von Annahme: eine geometrische Skala statt einer ganzen Plasma- und Expansionsgeschichte.

10.7.6 Was sicher ist und was nicht – die Abtastgrenze

Sicher ablesbar (modellfrei):

- Keine geraden Obertöne – die Krümmung ist real, kein Artefakt.
- Die Krümmung ist konkav (Verhältnisse wachsen sub-linear).
- Ein diskretes Modengitter mit $\sqrt{|n|^2}$ -Skalierung ist die sparsamste Deutung (ein Parameter, $c \approx 126$).
- Es gibt keine harmonische Grundschiwingung „unter“ dem ersten Peak; der lineare Fit dorthin ist ein missing-fundamental-Artefakt.
- Es lässt sich *keine absolute Größe* (des Universums oder der Strukturen) ablesen – der Winkel gibt nur L/D_A , und D_A ist ein Modell-Output.

Nicht ablesbar (Grenze der Methode):

- Ob die konkave Krümmung von einem $\sqrt{\text{Ganzzahl-Gitter}}$ (FFGFT) oder von akustischer Λ CDM-Dispersion stammt – beide erzeugen dieselbe Form (kosmologische Entartung, Dok. 267).
- Feinunterschiede zwischen gekrümmten Gesetzen: die CMB-Peaks sind *breit* (Halbwertsbreite $\Delta\ell \sim 100\text{--}200$), die Positionen nur auf $\sim 1\text{--}3\%$ bestimmbar. Das reicht zum *Ausschluss* gerader Obertöne, nicht zur Unterscheidung der konkaven Gesetze.

Fazit dieses Abschnitts: Die reine Frequenzanalyse – ohne jede T^4 -Annahme – liefert drei robuste Aussagen: (i) keine harmonische Obertonreihe, (ii) die Krümmung ist real und konkav, (iii) ein Gitter-Grundton $c \approx 126$ existiert und entspricht einer echten, aber unsichtbaren $|n|^2=1$ -Mode. Diese Aussagen sind unabhängig von der FFGFT-Herleitung gewonnen und stützen sie von der Messseite her, ohne die kosmologische Entartung (FFGFT vs. Λ CDM) aufzuheben.

.13 Schritt 11: Kein Fit – was hergeleitet ist und was offen bleibt

Die Übereinstimmung der Peak-Verhältnisse auf $< 2\%$ kommt *nicht* aus einem Fit. Dieser Abschnitt zeigt explizit was woher kommt.

11.1 Was aus ξ allein folgt – und was nicht

Korrektur gegenüber früheren Fassungen

Frühere Fassungen behaupteten, die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ folge "aus ξ allein als lokale Maxima". Das ist *nicht* korrekt. Die echten lokalen Maxima des vollen thermisch gewichteten T^4 -Spektrums liegen bei $|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \dots$ (dicht). Davon sind 6, 14, 26 lokale Maxima, aber 1 ist es *nicht*, und 10 (ein lokales Maximum) fehlt in der Folge. $\{1, 6, 14, 26\}$ ist also *keine* natürliche Forward-Teilmenge – sie wurde aus den Daten abgelesen (Schritt 4). Was vorwärts aus T^4 folgt, ist in Schritt 17 sauber getrennt.

Größe	Herkunft
T^4 -Spektrum-Maxima bei $ n ^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \dots$	Lokale Maxima von $I(r) = g(r) \cdot N(r) \cdot r$, g aus Jacobi-Formel (exakt), N aus Bose-Einstein. Eingabe: keine – $I(r)$ enthält ξ nicht, die Maxima sind ξ -unabhängig (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Eingabe: nur $\xi = 1/7500$ “ – $I(r) = g(r)r/(e^r - 1)$ mit Jacobi- g enthält ξ nicht.). Forward, aber dicht.
Harmonisches Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$	Symmetrische Resonanz (n, n, n) : $k_{\text{obs}}^2 = 3n^2$. Forward, aber harmonisch – "zu sauber".
Anharmonizität (Streckung)	Kodimension-1-Projektion $D_f - 1 \approx 2 \Rightarrow J_0$ -Bessel. Forward, parameterfrei (Schritt 17).
Auswahl genau $\{1, 6, 14, 26\}$	Aus den CMB-Daten abgelesen (Schritt 4), nicht vorwärts.

Was forward ist: das dichte Spektrum, das harmonische Rückgrat und die geometrische Anharmonizität. **Was rückwärts ist:** die konkrete Auswahl der vier sichtbaren Peaks.

11.2 Was noch nicht streng hergeleitet ist

Annahme	Status	Konsequenz
$L_{\text{tor}} = 1/(k_B T_{\text{CMB}})$	Physikalisch motiviert, nicht streng bewiesen	Betrifft nur die absolute Skala, <i>nicht</i> die Verhältnisse
$k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$	Beobachter in 3D + Zeitentfaltung, $n_4 = \text{Zeitentfaltung}$	Betrifft den Faktor 3; physikalisch motiviert, mathematisch offen
D_A (Winkeldistanz)	Externer Parameter R_H nötig (P20)	Betrifft nur $\ell_1 \approx 220$, nicht die Verhältnisse

11.3 Was die Verhältnisse beweisen und was nicht

Die Verhältnisse $1 : 2,449 : 3,742 : 5,099$ stimmen mit CMB auf $< 2\%$ überein *ohne* freie Parameter. Das zeigt:

- Die T^4 -Geometrie und die 3D-Beobachterprojektion erzeugen *automatisch* eine Peak-Struktur in der richtigen Größenordnung.

- Die Abweichung von $< 2\%$ liegt innerhalb der Messungenauigkeit der rohen CMB-Peak-Positionen (ohne Λ CDM-Template-Fit).

Das beweist *nicht*:

- Dass der Selektionsmechanismus (warum der 3D-Beobachter genau die symmetrischsten Moden mit $n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = 3 \cdot |n_{\min}|^2$ bevorzugt) streng aus der sphärischen C_ℓ -Projektion folgt (noch zu zeigen, P30).
- Dass keine andere Theorie dieselben Verhältnisse erzeugen kann.
- Dass FFGFT den gesamten CMB korrekt beschreibt (Amplituden, Polarisation, Frühphasen-Physik offen).

Der Status ist: Ein nicht-angepasstes Ergebnis aus ξ , das die beobachteten Verhältnisse auf $< 2\%$ trifft. Das ist ein echter Test – falsifizierbar durch genauere modellfreie Messung der rohen Peak-Positionen.

.14 Schritt 12: Schwarzschild-Verbindung und R_H

12.1 Die zwei Schwarzschild-Radien in FFGFT

FFGFT hat zwei Skalen die gleichzeitig Schwarzschild-Radien sind (Dok. 190, P4; Dok. 182):

Skala	Definition	Schwarzschild-Masse	Check
$L_0 = \xi \cdot \ell_P$	Sub-Planck-Fundamentallänge	$M_0 = \xi \cdot m_P/2$	$r_S(M_0) = L_0$
$R_H = \hbar c / E_H$	Hubble-Horizont	$M_U = R_H c^2 / (2G)$	$r_S(M_U) = R_H$

Beide Checks numerisch:

$$r_S(M_0) = \frac{2G \cdot \xi \cdot m_P/2}{c^2} = \xi \cdot \frac{G m_P}{c^2} = \xi \cdot \ell_P = L_0 \quad \checkmark$$

$$r_S(M_U) = \frac{2G \cdot M_U}{c^2} = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{R_H c^2}{2G} = R_H \quad \checkmark$$

12.2 Die Umrechnung: R_H aus den zwei Schwarzschild-Bedingungen

Division der zwei Schwarzschild-Formeln:

$$\frac{R_H}{L_0} = \frac{2G M_U / c^2}{2G M_0 / c^2} = \frac{M_U}{M_0}$$

Also:

$$R_H = L_0 \cdot \frac{M_U}{M_0} = \xi \cdot \ell_P \cdot \frac{M_U}{\xi \cdot m_P/2} = \frac{2 \ell_P \cdot M_U}{m_P}$$

Das ist eine reine Umrechnung – kein Modell, keine Annahme. Sie zeigt: R_H folgt direkt aus L_0 und dem Massenverhältnis M_U/M_0 .

12.3 Was das bedeutet

$L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist vollständig aus ξ hergeleitet. $M_0 = \xi \cdot m_P/2$ ebenso.

R_H ist damit vollständig bestimmt *sobald* M_U bekannt ist:

$$R_H = \frac{2 \ell_P}{m_P} \cdot M_U$$

In Dok. 182 wird M_U über $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ gewonnen. Die Schwarzschild-Umrechnung zeigt denselben R_H von einer anderen Seite – als direkte Konsequenz der Massenskala des Universums.

12.4 Offene Frage: M_U unabhängig aus ξ ?

Die Verbindung $R_H = 2\ell_P M_U / m_P$ ist exakt. Offen ist: kann M_U aus der T^4 -Modenstruktur hergeleitet werden *ohne* R_H vorauszusetzen?

Wenn ja, dann wäre R_H eine echte Vorhersage aus ξ allein – ohne den Exponenten $41/4$ als Eingabe zu brauchen. Das ist eine offene Herleitung, kein prinzipielles Hindernis.

.15 Schritt 13: Das Messproblem – was FFGFT kann, was Λ CDM nicht kann

13.1 Der Exponent 41/4 ist äquivalent zu H_0

Aus $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ und $H_0 = E_H / \hbar$ folgt:

$$\frac{41}{4} = \frac{\ln(E_0 / (\hbar H_0))}{\ln(1/\xi)}$$

Der Exponent $41/4$ ist damit **äquivalent zur Messung von H_0** . Numerisch:

H_0 [km/s/Mpc]	Quelle	Exponent
66,19	FFGFT (aus 41/4)	10,2492
67,40	Planck/CMB (Λ CDM)	10,2472
73,00	SHOES (Distanzleiter)	10,2382

Der Unterschied zwischen den Exponenten ist kleiner als 0,02 – alle H_0 -Messungen geben denselben Exponenten auf $\sim 0,1\%$.

13.2 Das Messproblem

Eine modellfreie Messung von H_0 gibt es nicht. Jede Messung setzt Modellannahmen voraus:

Methode	Modellannahme	Ergebnis
CMB-Peaks (Λ CDM)	Expansion, FLRW-Metrik, Rekombination	67,4 km/s/Mpc
Distanzleiter (SHOES)	Kalibrierte Standardkerzen, lokale Geometrie	73,0 km/s/Mpc
FFGFT ($\xi^{41/4}$)	Statisches Universum, T^4 -Topologie, Exponent 41/4 aus Theorie	66,2 km/s/Mpc

In FFGFT bedeutet H_0 etwas anderes als in Λ CDM: nicht die Expansionsrate, sondern den Kehrwert der fraktalen Wegverlängerungsskala $R_H = c/H_0$. Was Λ CDM als Expansion misst, interpretiert FFGFT als fraktale Wegverlängerung $z(d)$ (Dok. 190, P14a).

13.3 Was FFGFT kann, was Λ CDM nicht kann

Größe	Λ CDM	FFGFT
H_0	Freier Parameter (aus Daten bestimmt)	Aus $\xi^{41/4}$ abgeleitet (wenn $41/4$ hergeleitet)
CMB-Peak-Verhältnisse	Aus $r_s(z^*)$ und $D_A(z^*)$ (braucht $H_0, \Omega_b, \dots$)	Aus T^4 -Geometrie (kein freier Parameter)
Absolute Peak-Position ℓ_1	Aus H_0, z^*, r_s	Aus R_H (aus $\xi^{41/4}$) + offene Verbindung P20

Der strukturelle Unterschied: Λ CDM braucht H_0 als Eingabe – gemessen, nicht hergeleitet. FFGFT schreibt $H_0 = 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ als $\xi^{41/4}$. Wenn $41/4$ aus der T^4 -Geometrie folgt (noch offen), ist H_0 eine *Vorhersage* – kein freier Parameter.

Das verbleibende offene Problem: Der Exponent $41/4$ ist in keinem Dokument aus der T^4 -Geometrie hergeleitet. Er ist die einzige Stelle in der FFGFT-Kosmologie wo eine externe Eingabe nötig ist – äquivalent zu H_0 . Solange diese Herleitung fehlt, steht FFGFT und Λ CDM in dieser Hinsicht gleich: beide brauchen eine kosmologische Skala als Eingabe.

.16 Schritt 14: Die universelle Compton-Schwarzschild-Relation

14.1 Jede Länge hat zwei zugeordnete Massen

Zu jeder Länge R gehören zwei Massen:

$$M_c(R) = \frac{\hbar}{Rc} \quad (R \text{ ist ihre Compton-Wellenlänge})$$

$$M_s(R) = \frac{Rc^2}{2G} \quad (R \text{ ist ihr Schwarzschild-Radius})$$

Ihr Produkt ist *unabhängig von R* :

$$M_c(R) \cdot M_s(R) = \frac{\hbar}{Rc} \cdot \frac{Rc^2}{2G} = \frac{\hbar c}{2G} = \frac{m_P^2}{2}$$

14.2 Anwendung auf das Elektron

Äquivalent in Längen: zu jeder Masse m gehören Compton-Wellenlänge $\lambda = \hbar/(mc)$ und Schwarzschild-Radius $r_s = 2Gm/c^2$, mit

$$\lambda \cdot r_s = \frac{\hbar}{mc} \cdot \frac{2Gm}{c^2} = \frac{2G\hbar}{c^3} = 2\ell_P^2$$

Also:

$$\sqrt{\lambda_e \cdot r_s(e)} = \sqrt{2}\ell_P$$

Die beiden Skalen des Elektrons liegen *geometrisch symmetrisch* um die Planck-Länge – unabhängig von der Elektronmasse.

Skala	Wert	Bedeutung
$r_S(e) = 2Gm_e/c^2$	$1,35 \times 10^{-57} \text{ m}$	Schwarzschild (unten)
ℓ_P	$1,62 \times 10^{-35} \text{ m}$	Planck (Mitte)
$\lambda_e = \hbar/(m_e c)$	$3,86 \times 10^{-13} \text{ m}$	Compton (oben)

14.3 Anwendung auf R_H

Dieselbe Relation gilt für den Hubble-Radius:

$$M_c(R_H) = \frac{\hbar}{R_H c} = \frac{E_H}{c^2} \quad (\text{winzig})$$

$$M_s(R_H) = \frac{R_H c^2}{2G} = M_U \quad (\text{Universumsmasse})$$

mit

$$M_c(R_H) \cdot M_s(R_H) = \frac{E_H}{c^2} \cdot M_U = \frac{m_P^2}{2} \quad \checkmark$$

14.4 Was diese Relation leistet und was nicht

Sie leistet: Eine elegante interne Konsistenz. Die Schwarzschild-Masse des Universums M_U und die kosmologische Energie E_H sind durch $M_U \cdot E_H/c^2 = m_P^2/2$ verbunden – exakt, ohne freien Parameter. Die zwei Schwarzschild-Skalen L_0 (unten) und R_H (oben) sind keine willkürlichen Grenzen, sondern Schwarzschild-Radien realer Massen ($M_0 = \xi m_P/2$ und M_U).

Sie leistet nicht: Eine Bestimmung von R_H . Die Relation $M_c \cdot M_s = m_P^2/2$ ist eine universelle Identität – sie gilt für *jede* Länge und gibt daher keine neue Information über den Zahlenwert von R_H . Beide Massen $M_c(R_H)$ und $M_s(R_H)$ sind über R_H definiert; ihr Produkt ist tautologisch $m_P^2/2$.

Um R_H festzulegen braucht man eine *unabhängige* Eingabe: die kosmologische Energie $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$ (Dok. 182). Das Elektron legt über $\sqrt{\lambda_e r_S(e)} = \sqrt{2} \ell_P$ die Planck-Skala fest, aber nicht R_H .

Das verbleibende offene Problem bleibt: Der Exponent $41/4$ – äquivalent zur kosmologischen Energieskala E_H – ist die einzige Eingabe die FFGFT für die absolute kosmologische Skala braucht. Die Compton-Schwarzschild-Relation erklärt die *Struktur* der Skalenhierarchie, aber nicht den *Wert* von E_H .

.17 Schritt 15: Die T^4 -Länge ist ein Schwarzschild-Radius

15.1 Die fundamentale Identität (Dok. 010, 066, 067)

Die FFGFT-Dokumente definieren die T_0 -Länge eines Objekts als:

$$r_0 = 2Gm \quad (\text{nürliche Einheiten, } c = 1)$$

Dok. 067 stellt explizit fest: der Faktor 2 ergibt sich aus der relativistischen Feldstruktur und *stimmt exakt mit dem Schwarzschild-Radius überein*. Dok. 010 schreibt $r_0 = 2GE$ (Energie statt Masse), Dok. 066 als Verhältnis $\xi = r_0/\ell_P = 2Gm/\ell_P$.

Das bedeutet: Jede charakteristische T_0 -Länge *ist* ein Schwarzschild-Radius – nicht analog, sondern identisch.

15.2 Warum verschiedene Formeln in den Dokumenten?

Es ist dieselbe Formel in verschiedenen Einheitensystemen:

Dokument	Formel	Einheitensystem
SI	$r_S = 2Gm/c^2$	Meter, kg, Sekunden
Dok. 015, 029	$r_S = 2M$	natürlich ($G = c = 1$)
Dok. 010	$r_0 = 2GE$	$c = 1$, Energie statt Masse
Dok. 066	$r_0 = \xi \cdot \ell_P$	Planck ($\ell_P = 1$)

Für die Minimalmasse $M_0 = (\xi/2)m_P$ geben *alle* denselben Wert:

$$\frac{2GM_0}{c^2} = \frac{2G}{c^2} \cdot \frac{\xi}{2} m_P = \xi \cdot \frac{Gm_P}{c^2} = \xi \cdot \ell_P = L_0 = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$$

Die scheinbare Vielfalt ist nur die SI-Umrechnung, die Faktoren c^2 und G ein- oder ausblendet. Sobald in SI-Einheiten gerechnet wird, erscheinen c^2 und G explizit; in natürlichen Einheiten verschwinden sie. Die Physik ist in allen Fällen identisch.

15.3 "ein Schwarzschild-Radius" vs. "der Schwarzschild-Radius"

In der Standardphysik spricht man von *dem* Schwarzschild-Radius eines Objekts – die eine Länge bei der diese Masse zum Schwarzen Loch wird.

In FFGFT ist die T_0 -Länge *immer* ein Schwarzschild-Radius – aber *welcher*, hängt von der Masse ab:

Masse	Schwarzschild-Radius	Rolle
Elektron m_e	$1,35 \times 10^{-57} \text{ m}$	Teilchen-Skala
$M_0 = (\xi/2)m_P$	$L_0 = 2,16 \times 10^{-39} \text{ m}$	Fundamentallänge
Proton	$2,48 \times 10^{-54} \text{ m}$	Teilchen-Skala
M_U (Universum)	$R_H = 1,41 \times 10^{26} \text{ m}$	Hubble-Horizont

Daher: L_0 ist ein Schwarzschild-Radius (nämlich der von M_0) – aber *nicht* der Schwarzschild-Radius schlechthin, weil es keinen einzigen universellen gibt. Ebenso ist R_H ein Schwarzschild-Radius (der von M_U), nicht *der* eine.

Das ist die Skalenrelativität aus Dok. 182: jedes System trägt seinen eigenen Torus mit eigener charakteristischer Skala $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/(mc)$. Die universelle Untergrenze L_0 gilt für alle; eine universelle Obergrenze existiert nicht – R_H ist nur die Obergrenze des kosmologischen Sektors.

15.4 Was das für R_H bedeutet

R_H deckt sich exakt mit dem Schwarzschild-Radius von M_U – das ist in den Dokumenten korrekt formuliert und keine Näherung. Aber: weil $r_0 = 2Gm$ die *Definition* der T_0 -Länge ist, ist die Übereinstimmung notwendig, nicht überraschend. Die T_0 -Länge einer Masse und ihr Schwarzschild-Radius sind dasselbe Objekt.

Die Identität legt R_H nicht unabhängig fest: man braucht weiterhin M_U (bzw. $E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}$). Was die Identität leistet, ist die *physikalische Deutung*: R_H ist nicht ein abstrakter Horizont, sondern der Schwarzschild-Radius der Gesamtmasse des statischen Universums – das Universum sitzt an seiner eigenen Schwarzschild-Grenze.

18 Schritt 16: Warum die Schwarzschild-Relation R_H nicht herleitet

16.1 Die verlockende, aber falsche Schlussfolgerung

Aus zwei wahren Formeln entstand ein Trugschluss:

$$(A) \quad \xi = L_0/\ell_P, \quad L_0 = \xi \cdot \ell_P \quad (1)$$

$$(B) \quad r_S(m) \cdot r_C(m) = 2 \ell_P^2 \quad (\text{universell}) \quad (2)$$

Beide sind korrekt. Der Fehler entstand durch eine stillschweigende Annahme: dass man in Relation (B) die Elektronmasse m_e durch die Universumsmasse M_U ersetzen kann, während man λ_e beibehält, und so $R_H = r_S(M_U)$ herausbekommt.

16.2 Der genaue Fehler

Relation (B) verbindet zwei Größen *derselben* Masse. Beim Elektron:

$$\underbrace{r_S(m_e)}_{1,35 \times 10^{-57} \text{ m}} \cdot \underbrace{\lambda_e}_{3,86 \times 10^{-13} \text{ m}} = 2 \ell_P^2$$

Beide Faktoren gehören zu m_e .

Ersetzt man $m_e \rightarrow M_U$, so ersetzt man *beide* Faktoren:

$$\underbrace{r_S(M_U)}_{R_H = 1,41 \times 10^{26} \text{ m}} \cdot \underbrace{r_C(M_U)}_{3,7 \times 10^{-96} \text{ m}} = 2 \ell_P^2$$

Die Compton-Wellenlänge von M_U ist $3,7 \times 10^{-96} \text{ m}$ – **nicht** λ_e . Die Vermischung war: R_H (Schwarzschild des *Universums*) wurde mit λ_e (Compton des *Elektrons*) in eine Relation gesteckt, die nur für eine einzige Masse gilt. Tatsächlich:

$$r_S(M_U) \cdot \lambda_e = 5,4 \times 10^{13} \text{ m}^2 \neq 2 \ell_P^2 = 5,2 \times 10^{-70} \text{ m}^2$$

– um den Faktor 10^{83} daneben.

16.3 Zwei getrennte Systeme

Elektron und Universum sind zwei verschiedene Systeme, jedes in sich konsistent:

$$\text{Elektron: } m_e \rightarrow \{r_S(e), \lambda_e\}, \quad r_S(e) \cdot \lambda_e = 2 \ell_P^2$$

$$\text{Universum: } M_U \rightarrow \{R_H, r_C(M_U)\}, \quad R_H \cdot r_C(M_U) = 2 \ell_P^2$$

Zwischen den Systemen gibt es *keine* Brücke aus dieser Relation.

16.4 Die Schwarzschild-Formel erzeugt keine Information

Der tiefere Grund: $r_S = 2GM/c^2$ ist eine *Umrechnung* zwischen Masse und Länge. Wie bei jedem Objekt:

Bekannt	Folgt
Masse M	Schwarzschild-Radius $r_S = 2GM/c^2$
Länge r_S	Masse $M = r_S c^2 / (2G)$
keins von beiden	nichts

Das gilt für ein Schwarzes Loch, die Sonne, das Elektron und das Universum gleichermaßen. Um R_H zu kennen, muss eine der vier äquivalenten Größen unabhängig bekannt sein:

$$M_U \longleftrightarrow H_0 \longleftrightarrow E_H \longleftrightarrow R_H$$

Sie bilden einen Ring von Umrechnungen – aber keinen Eingang.

16.5 Wo FFGFT die Eingabe liefert

FFGFT liefert genau eine kosmologische Eingabe:

$$E_H = E_0 \cdot \xi^{41/4}, \quad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$$

Daraus folgt $R_H = \hbar c / E_H$ und alles Übrige. Der Exponent 41/4 ist äquivalent zur Angabe von H_0 und ist in keinem Dokument aus der T^4 -Geometrie hergeleitet (offenes Problem).

Fazit: Die Schwarzschild-Identität (L_0 , R_H sind Schwarzschild-Radien) ist eine echte strukturelle Eigenschaft und liefert die *physikalische Deutung*. Aber sie kann die kosmologische Skala nicht *erzeugen* – dafür braucht es die eine Eingabe E_H . Der frühere Eindruck, die zwei Formeln (A) und (B) würden R_H herleiten, beruhte auf der stillschweigenden Ersetzung $m_e \rightarrow M_U$, die zwei verschiedene Massen vermischt.

.19 Schritt 17: Forward-Test – Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion

Dieser Schritt trennt sauber, was *vorwärts* (ohne Datenblick) aus T^4 folgt und was *rückwärts* (Konsistenzprüfung) ist. Er dokumentiert das Ergebnis einer expliziten Forward-Untersuchung und ist der konzeptuelle Fortschritt gegenüber den Schritten 1–11. Alle hier genannten Zahlen sind mit den beiliegenden Skripten (python/Dok267_268_Skripte/) nachrechenbar.

17.1 Was die naive Vorwärts-Rechnung ergibt – und was nicht

Drei Forward-Rechnungen, alle ohne jeden Blick auf die Daten:

1. **Symmetrischer T^4 , sphärische C_ℓ -Bessel-Projektion** ($C_\ell = \sum_n N_{BE} |j_\ell(k_{obs} D_A)|^2$): reproduziert {3, 18, 42, 78} *nicht*. Das Ergebnis ist ein Quasi-Kontinuum, dominiert von den niedrigsten Moden (stärkster Peak bei $\ell \approx 122$). Die naive Bessel-Projektion ist *unzureichend* (entgegen der früheren P30-Formulierung "machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis").
2. **3+Zeit (T^3 -Raumspektrum):** lokale Maxima bei $|n|^2 = 2, 5, 9, 14, 17, 21, 26, \dots$ – dicht, und *nicht* {1, 6, 14, 26}.
3. **Symmetrische Raumresonanz** (n, n, n): $k_{obs}^2 = 3n^2 \Rightarrow$ Serie {3, 12, 27, 48, 75}, Verhältnisse $\sqrt{3} : \sqrt{12} : \sqrt{27} : \dots = 1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (*harmonisch*).

Folgerung: Forward erzeugt T^4 entweder ein dichtes Spektrum oder das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$. Die spärliche, anharmonische Serie {3, 18, 42, 78} ist *kein* Forward-Output; sie entsteht nur durch die aus den Daten abgelesene Auswahl {1, 6, 14, 26}.

Konkret offen ($|n|^2 = 30$, von O. Teker geschärft): $30 = 3 \cdot 10$, und $|n|^2 = 10$ ist ein echtes lokales Maximum ($I = 20,1$). Damit erfüllt 30 den Faktor-3-Filter. Thermisch ist es sogar *stärker* als zwei der sichtbaren Peaks: $I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7$. Trotzdem zeigt der CMB bei $|n|^2 = 30$ ($\ell \approx 696$, im Tal zwischen Peak 2 und Peak 3) keinen Peak. Das Argument "stärkstes im Bereich" (frühere Fassung) versagt hier. Der Selektionsmechanismus ist damit *nicht* durch den Faktor 3 allein geliefert (P29 nur teilweise, P30 offen).

17.2 Der eigentliche Forward-Befund: Anharmonizität ist geometrisch

Das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ ist "zu sauber" – wie die idealen Obertöne einer steifigkeitsfreien Saite. Reale Saiten sind durch ihre Steifigkeit *inharmonisch* (gestreckte Klavierstimmung). Analog *erwarten* wir Anharmonizität, weil die Raumzeit aus unserer Sicht gekrümmt ist und die Projektion nicht-linear (fraktale Wegverlängerung).

Akustische Resonatoren zeigen, dass Anharmonizität rein *geometrisch* ist (forward, ohne Fit, ohne Medium):

Resonator (Dimension D)	Verhältnisse	Abw. zu CMB
Rohr/Kugel J_0 ($D = 3, \nu = \frac{1}{2}$)	$1 : 2 : 3 : 4$ (harmonisch)	–18 bis –24%
Kreismembran J_0 ($D = 2, \nu = 0$)	$1 : 2,30 : 3,60 : 4,90$	–2 bis –6%
S^3 -Laplace	$1 : 1,63 : 2,24$	–33 bis –48%
S^2 ($Y_{\ell m}$)	$1 : 1,73 : 2,45$	zu dicht
CMB beobachtet	$1 : 2,44 : 3,68 : 5,09$	—

Schlüsselfakt: Der radiale Bessel-Index ist $\nu = D/2 - 1$. Die Anharmonizität ist *maximal* bei $D = 2$ ($\nu = 0, J_0$) und verschwindet bei $D = 1$ und $D = 3$ (beide harmonisch). Die CMB-Serie sitzt genau bei $D \approx 2$ – der Dimension maximaler Anharmonizität.

Wichtig: Der Match ist zur *flachen* Kreismembran (J_0), *nicht* zur gekrümmten 2-Sphäre ($Y_{\ell m}$, gibt $1 : 1,73 : \dots$, falsch). Die richtige Erwartung ist eine *flache begrenzte Scheibe*, keine Sphäre – denn die CMB-Peaks kommen aus der *radialen* Projektion, nicht aus den Eigenwerten der Beobachtungsfläche.

17.3 Herleitung: flache Scheibe aus der fraktalen Kodimension-1

Die Letztstreufläche ist eine **Kodimension-1-Hyperfläche** im fraktalen Raum:

$$D_{\text{eff}} = D_f - 1 = (3 - \xi) - 1 = 2 - \xi \approx 2.$$

Radiale Moden in D Dimensionen sind Nullstellen von $J_{D/2-1}$. Für $D = 2 - \xi$:

$$\nu = \frac{D}{2} - 1 = \frac{2 - \xi}{2} - 1 = -\frac{\xi}{2} \approx -6,7 \times 10^{-5} \approx 0 \Rightarrow J_0\text{-Membran.}$$

Das gibt forward, **parameterfrei und ohne Modenauswahl**, die anharmonische Serie $1 : 2,30 : 3,60 : 4,90$ – Treffer auf $\sim 5\%$. Die Anharmonizität folgt aus der Kodimension-1-Projektion in der fraktalen Geometrie, genau wie aus der Krümmung erwartet.

17.4 Die kleine Restabweichung – ehrlich offen

Der Best-Fit liegt bei $\nu \approx -0,07$, also effektiver Dimension $D \approx 1,86$ – knapp *unter* 2. Die naheliegende physikalische Quelle wäre die *Spektral-Dimension* d_s (maßgeblich für Wellenausbreitung auf einem Fraktal), die generell unter der Hausdorff-Dimension liegt: $d_s = 2D_f/d_w$ mit Walk-Dimension $d_w > 2$.

Die explizite Rechnung schließt diese Quelle jedoch aus:

- Das FFGFT-Fraktal ist *zu schwach fraktal*: mit $D_f = 3 - \xi$ ist $d_w = 2 + O(\xi)$, also $d_s(\text{Fläche}) \approx 2,00$. ξ ist $\sim 1000\times$ zu klein, um D auf 1,86 zu drücken.

- Für $d_s = 1,86$ bräuchte man $d_w \approx 2,15$ (starke Fraktalität), unvereinbar mit $D_f = 2 - \xi$.

Die Restabweichung ist nicht aus ξ herleitbar. Zudem ist sie von der Größenordnung der Messunsicherheit: die reine J_0 -Vorhersage ($D = 2$) ist mit den Peaks 3 und 4 innerhalb $\sim 2\sigma$ konsistent; nur Peak 2 sitzt bei $\sim 4\sigma$. Der "Best-Fit 1,86" ist damit weitgehend Messrauschen; auf einen exakten Wert (etwa 13/7) zu zeigen wäre Zahlenspielerei, die die Datenqualität nicht hergibt.

17.5 Zusammenfassung – geschichtete, ehrliche Struktur

Schicht	Status
$D = 3 \rightarrow 2$ (Kodimension-1, J_0)	forward, parameterfrei, hergeleitet; $\sim 5\%$
Anharmonizität geometrisch Verhältnis-Match $\{3, 18, 42, 78\}$	hergeleitet (maximal bei $D = 2$) Retrodiktion (aus Daten), <i>nicht</i> Vorhersage
$D = 2 \rightarrow 1,86$ (Sub-2)	nicht aus ξ ; weitgehend Messrauschen; offen
Ausschluss $ n ^2 = 30$ Peak-2-Rest ($\sim 4\sigma$)	offen (P29 nur teilweise, P30) kleiner genuiner offener Punkt, vermutlich andere Physik

Verteidigbare Aussage (statt "Fit auf $D = 1,86$ "): Die fraktale Kodimension-1-Projektion erzeugt forward und parameterfrei das J_0 -Membran-Spektrum ($D \approx 2$) und trifft die CMB-Anharmonizität auf $\sim 5\%$ – im Rahmen der Messfehler. Das harmonische Rückgrat kommt aus der symmetrischen T^4 -Resonanz; die Streckung aus der Geometrie der Beobachtung. Diese Formulierung ist konzeptuell sauberer als die frühere Modenauswahl, weil sie *keine* Auswahl aus den Daten benötigt und damit den Zirkularitätseinwand (O. Teker) ausräumt. Der strenge Selektionsmechanismus für die diskreten Einzelpeaks bleibt offen.